

轴系结构与搭接实验

机械制图 (3) · 研讨课实验报告

第四小组 汇报人：何宇阳

指导老师：刘向峰老师 实验老师：沈强老师

清华大学 机械工程系

实验概述

轴系设计分析

零件与轴承

润滑密封与装配

思考题

实验安排

- 了解滚动轴承支撑轴系结构的**基本类型**和**应用场合**
- 初步掌握轴系结构设计的基本方法（根据不同工作条件）
- 通过搭接实践掌握：**工艺性、标准化、轴系的润滑和密封**

模块化轴系搭接系统

- 基本轴段（多种直径/长度）
- 轴套、轴承、端盖
- 密封件、机架
- 可实现**多方案组合**

测量与装拆工具

- 游标卡尺
- 拆装工具套装
- 轴承压入工具

可选设计题目

1. 单级齿轮减速器**输入轴**轴系结构
2. 二级齿轮减速器**输入轴**轴系结构
3. 二级齿轮减速器**中间轴**轴系结构
4. 锥齿轮减速器**输入轴**轴系结构
5. 蜗杆减速器**输入轴**轴系结构

每位同学选择一个轴系结构，完成设计与搭接

齿轮定位方案

- **左侧：**套筒定位
- **右侧：**轴肩定位
- 轴向力使轴整体左移，齿轮不摇晃
- 轴段长度 $l <$ 齿轮轮毂宽度

轴径选择依据

- 保证轴承、齿轮、带轮可安装
- 满足 $l = 95 \text{ mm}$ 要求
- 合理轴段 + 套筒固定轴承及齿轮

轴的分类

- **转轴**—同时承受弯矩和扭矩
- **心轴**—只承受弯矩
- **传动轴**—主要承受扭矩

轴的强度与刚度

- 强度不足 → 塑性变形；高速轴需进行**振动稳定性计算**
- 刚度不足 → 弯曲/扭转变形 → 齿轮偏载、轴承不均匀磨损

零件用途

零件	用途
轴承	支撑轴，引导旋转
套筒	齿轮/轴承轴向定位
齿轮	传动与变速
带轮	传动与变速
键	传递扭矩，周向定位
压板 + 螺钉	带轮轴向定位

定位固定方式

- 轴承**面对面**安装
- 左轴承：端盖 + 套筒
- 右轴承：端盖 + 轴肩
- 齿轮：套筒 + 轴环（轴向）、键（周向）
- 带轮：轴肩 + 压板（轴向）、键（周向）

轴承选型

- 型号：**6206 深沟球轴承**
- 选择依据：轴向力与径向力大小、转速范围、调心性能、经济性

布置与固定

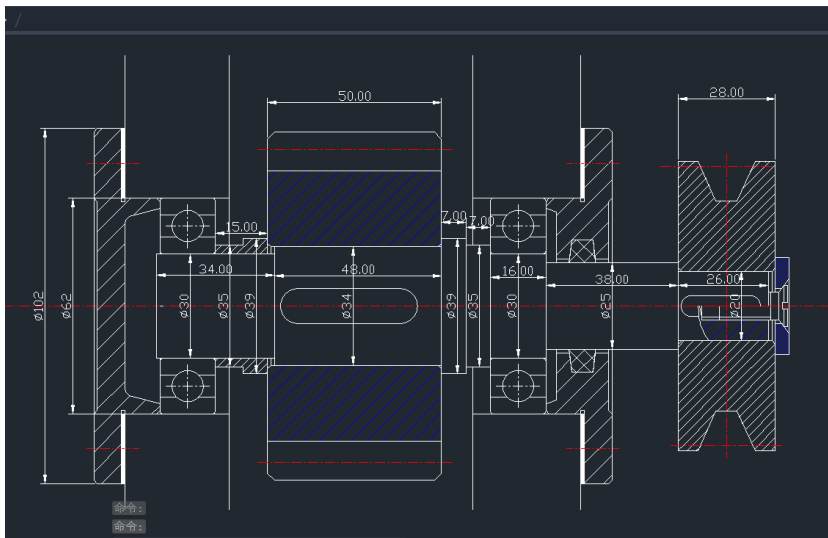
- **面对面**布置安装
- 支点：**两端单向固定**，每个轴承承受一个方向的轴向力
- 轴向间隙：0.25 ~ 0.40 mm（垫片或调整螺钉调节）
- 允许轴工作时少量热膨胀

润滑方式

- **浸油及飞溅润滑**
- 齿轮将油飞溅至轴承
- 结构简单、可靠

毡圈密封特点

- 结构简单，尺寸紧凑
- 有标准件，成本低
- 对轴偏心不敏感
- 摩擦较大，适用低速、脂润滑



单级齿轮减速器输入轴轴系结构装配图

为什么轴做成阶梯形状?

- 便于安装零件 (从端部依次装入)
- 轴肩和轴环用于**轴向定位**
- 便于分段加工, 适应不同公差配合要求

轴颈 / 轴头 / 轴身

- **轴颈**: 与轴承配合的轴段 **轴头**: 与轮毂配合的轴段
- **轴身**: 连接轴颈与轴段的中间部分
- 轴肩及挡圈至少比中间部分高出 2 mm

轴承选择依据

- 轴向力与径向力大小
- 轴承转速范围
- 调心性能要求
- 安装卸载条件
- 经济性

固定方式选择

- 采用**两端固定**方式
- 载荷中心在轴承中心线之内
- 结构简单，拆装方便
- 受热伸长由轴向间隙补偿
- 间隙 0.25–0.40 mm

润滑方式

传动零件和轴承采用**浸油及飞溅润滑**方式，齿轮浸入油池，旋转时将润滑油飞溅至各润滑点。

密封装置—毡圈密封

- 优点：结构简单、尺寸紧凑、有标准件、成本低、对轴偏心不敏感
- 缺点：摩擦较严重，只适用于低速、脂润滑场合
- 用于油润滑时密封效果较差

阶段	内容	时间	地点
1	选择题目、轴系初步设计	2 h	课下
2	现场搭接轴系、修改设计	2 h	实验室
3	画出正确结构装配图	2 h	课后

装配图要求：1 : 1 比例，符合制图标准，标注主要零件的配合尺寸。

谢谢

Questions & Discussion

第四小组 组长：潘洪浩 何宇阳 李澍 赵继鹏

清华大学 机械工程系